UI/UX REQUIREMENT DOCUMENT

Sistem Inventori & Manajemen Keuangan Karang Taruna

PRIMARY #D0E7E6	ACCENT #112E81

Versi 1.0 • 30 September 2026

Prinsip desain: sederhana, transparan, mudah dipahami anggota, dan aman untuk pengelolaan inventori serta keuangan berbasis peran.

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan UI/UX untuk aplikasi mobile Flutter yang menggunakan Firebase. Dokumen menjadi acuan bersama bagi product owner, UI/UX designer, dan developer agar pengalaman pengguna konsisten dengan PRD sistem inventori dan keuangan Karang Taruna.

- Menentukan struktur navigasi, pola interaksi, dan kebutuhan layar.
- Menetapkan sistem warna, tipografi, spacing, iconography, dan komponen reusable.
- Membedakan pengalaman Admin, Bendahara, dan Anggota tanpa membuat aplikasi terpisah.
- Menjaga transparansi data keuangan tanpa memberi hak edit kepada pengguna yang tidak berwenang.
- Memastikan saldo keuangan ditampilkan sebagai hasil kalkulasi transaksi, bukan angka yang dapat diedit manual.

2. Prinsip Pengalaman Pengguna

Prinsip	Requirement
Clarity	Informasi utama harus dapat dipahami dalam 3-5 detik: total kas, pemasukan, pengeluaran, status inventaris, dan aktivitas terbaru.
Role-aware	Menu dan CTA berubah berdasarkan role pengguna; fitur terlarang tidak hanya disembunyikan tetapi juga dibatasi oleh authorization.
Traceability	Setiap transaksi keuangan menampilkan jenis, nominal, tanggal, bendahara, keterangan, dan bukti jika tersedia.
Safety	Aksi berisiko seperti hapus, koreksi transaksi, dan transfer dana memakai konfirmasi eksplisit.
Consistency	Komponen, spacing, wording, state, dan hierarchy harus konsisten di seluruh aplikasi.
Accessibility	Kontras, ukuran sentuh, label, dan feedback harus cukup jelas untuk penggunaan sehari-hari.

3. User Role & UI Permission

Fitur	Admin	Bendahara	Anggota
Lihat dashboard	Ya	Ya	Ya
Lihat inventaris	Ya	Ya	Ya
Kelola inventaris	Ya	Opsional sesuai kebijakan	Tidak
Lihat ringkasan keuangan	Ya	Ya	Ya
Lihat detail transaksi	Ya	Ya	Ya
Tambah pemasukan/pengeluaran	Ya	Ya	Tidak
Transfer antarbendahara	Ya	Ya	Tidak

Kelola pengguna & role	Ya	Tidak	Tidak
Edit/hapus transaksi	Terbatas/audit	Terbatas/audit	Tidak

Catatan UX: halaman Anggota berfokus pada transparansi dan read-only. Halaman Bendahara menambahkan CTA pengelolaan keuangan. Admin mendapatkan area pengelolaan pengguna, inventaris, dan kontrol operasional.

4. Design Token - Warna

Token	Hex	Penggunaan
Primary	D0E7E6	Surface utama lembut, kartu informasi, selected background, section highlight, chip netral.
Accent	112E81	CTA utama, app bar tertentu, icon aktif, link, angka penting, focus state.
Background	F7F9FC	Latar halaman utama.
Surface	FFFFFF	Card, modal, bottom sheet, input surface.
Text Primary	1B2430	Judul dan isi utama.
Text Secondary	667085	Metadata, helper text, label sekunder.
Border	D7DEE8	Divider, outline input, card border.
Success	2E7D32	Pemasukan sukses, status tersedia/selesai.
Warning	B7791F	Menunggu, stok rendah, transaksi perlu perhatian.
Danger	C62828	Pengeluaran, error, destructive action.

- Primary #D0E7E6 bukan warna teks utama karena kontrasnya rendah pada background terang; gunakan sebagai surface/highlight.
- Accent #112E81 menjadi warna interaksi utama dan harus dominan pada tombol primary serta state aktif.
- Pemasukan dan pengeluaran tidak boleh dibedakan hanya dengan warna; selalu sertakan ikon/tanda + atau - dan label teks.
- Semua teks pada Accent #112E81 menggunakan putih untuk konteks tombol atau app bar penuh.

5. Typography & Hierarchy

Style	Ukuran	Weight	Kegunaan
Display	28-32 sp	700	Nominal utama / empty-state headline tertentu
H1	24 sp	700	Judul halaman

H2	20 sp	600-700	Judul section
H3	16 sp	600	Judul card / item
Body	14-16 sp	400	Konten utama
Label	12-14 sp	500-600	Field label, chip, metadata
Caption	12 sp	400	Timestamp, helper text

Rekomendasi font: Inter, Roboto, atau font sistem Android yang konsisten. Gunakan tabular figures untuk angka finansial jika tersedia agar nominal mudah dibandingkan.

6. Grid, Spacing, Radius, Elevation

Token	Nilai	Aturan
Base spacing	4 dp	Semua spacing merupakan kelipatan 4.
Page horizontal padding	16 dp	Default layar mobile.
Section gap	24 dp	Jarak antar section utama.
Card padding	16 dp	Default; 12 dp untuk compact card.
Touch target	Min. 44x44 dp	Semua tombol/icon interaktif.
Card radius	16 dp	Card informasi utama.
Input radius	12 dp	Text field, dropdown, date picker trigger.
Button radius	12 dp	Primary/secondary button.
Elevation	0-2	Gunakan border/surface lebih dulu; shadow minimal.

7. Information Architecture & Navigation

Navigasi utama menggunakan bottom navigation 4 item agar konsisten untuk semua role. Perbedaan role terjadi pada isi halaman dan CTA, bukan pada struktur navigasi dasar.

Tab	Isi utama
Beranda	Ringkasan total kas, pemasukan/pengeluaran periode, inventaris, aktivitas terbaru.
Inventaris	Daftar barang, pencarian/filter, detail, peminjaman/pengembalian sesuai role.
Keuangan	Ringkasan kas organisasi, dana per bendahara, riwayat transaksi; CTA kelola hanya untuk Bendahara/Admin.
Profil	Profil pengguna, role, pengaturan, logout.

Admin dapat mengakses Manajemen Pengguna dari menu tambahan di Profil atau quick action di Beranda. Hindari menambah tab kelima kecuali hasil usability testing menunjukkan kebutuhan kuat.

8. Screen Requirement - Authentication

Screen	Komponen wajib	State/behavior
Splash	Logo/nama organisasi, indikator loading singkat	Cek authentication session dan role; arahkan ke Login atau Beranda.
Login	Email/username, password, show/hide password, tombol Masuk	Validasi inline; tombol disabled saat input belum valid; loading saat autentikasi.
Forgot Password	Email, CTA kirim reset	Tampilkan confirmation state tanpa membocorkan keberadaan akun.

9. Screen Requirement - Beranda

- Header: sapaan/nama pengguna dan role.
- Hero card keuangan: Total Kas sebagai angka paling menonjol; di bawahnya Pemasukan dan Pengeluaran periode aktif.
- Hero card memakai surface Primary #D0E7E6 dan accent #112E81 untuk angka/CTA.
- Card inventaris: jumlah item, tersedia/dipinjam/rusak atau ringkasan lain yang relevan.
- Aktivitas terbaru: maksimal 5 item dengan tombol Lihat Semua.
- Bendahara/Admin dapat melihat quick action Tambah Pemasukan, Tambah Pengeluaran, Transfer Dana.
- Anggota tidak melihat CTA input keuangan.

10. Screen Requirement - Keuangan Umum

Elemen	Requirement
Total Kas	Total gabungan seluruh bendahara; tidak editable. Angka berasal dari transaksi valid.
Ringkasan periode	Pemasukan, pengeluaran, dan net flow untuk bulan/periode terpilih.
Dana per bendahara	Card/list tiap bendahara: nama, saldo yang dipegang, pemasukan, pengeluaran. Tap membuka detail.
Riwayat transaksi	List kronologis dengan filter jenis, tanggal, dan bendahara.
Transaksi item	Ikon tipe + nominal + judul + bendahara + tanggal. Jangan mengandalkan warna saja.
Detail transaksi	Jenis, nominal, bendahara, tanggal, deskripsi, pembuat, timestamp, bukti transaksi bila ada.

11. Screen Requirement - Keuangan Bendahara/Admin

- Floating/primary action atau segmented action untuk Tambah Pemasukan, Tambah Pengeluaran, dan Transfer Dana.
- Form transaksi: jenis, nominal, judul/kategori, tanggal transaksi, deskripsi, bendahara pemegang dana, lampiran bukti opsional.
- Nominal menggunakan numeric keyboard dan format Rupiah saat pengguna mengetik.
- Sebelum submit tampilkan review/confirmation berisi nominal, tipe, pemegang dana, dan dampak saldo.
- Setelah sukses, tampilkan feedback serta transaksi langsung muncul dalam riwayat.
- Jika operasi gagal, jangan mengubah tampilan saldo secara permanen sebelum server mengonfirmasi transaksi.

12. Flow Khusus - Transfer Antar Bendahara

Transfer bukan pemasukan atau pengeluaran organisasi. Transfer hanya memindahkan pemegang kas dan tidak boleh mengubah Total Kas.

Langkah	UI/UX Requirement
1. Pilih sumber	Default dapat mengikuti akun bendahara yang login, namun tetap mengikuti hak akses.
2. Pilih tujuan	Tidak boleh sama dengan sumber.
3. Nominal	Tidak boleh melebihi saldo bendahara sumber.
4. Keterangan	Wajib atau minimal direkomendasikan agar audit trail jelas.
5. Review	Tampilkan saldo sumber sebelum/sesudah, saldo tujuan sebelum/sesudah, dan Total Kas tetap.
6. Konfirmasi	CTA jelas: Konfirmasi Transfer.
7. Success	Tampilkan receipt ringkas dan link ke detail transaksi.

13. Screen Requirement - Inventaris

Screen	Requirement
Daftar inventaris	Search, filter kategori/kondisi/status, card/list barang dengan nama, kategori, stok/status, thumbnail opsional.
Detail barang	Foto, nama, kode, kategori, lokasi, kondisi, stok, status peminjaman, riwayat singkat.
Tambah/Edit barang	Hanya role berwenang; validasi wajib; foto opsional; destructive delete memakai dialog konfirmasi.
Peminjaman	Pilih barang, jumlah, peminjam, tanggal, rencana kembali, catatan.
Pengembalian	Konfirmasi jumlah kembali dan kondisi barang; bila rusak, minta catatan.

14. Komponen Reusable

Komponen	Spesifikasi
Primary Button	Background #112E81, teks putih, tinggi 48-52 dp, radius 12 dp, loading state.
Secondary Button	Surface putih/Primary tint, border #112E81, teks #112E81.
Info Card	Surface putih atau #D0E7E6, radius 16 dp, padding 16 dp, shadow minimal.
Financial Summary Card	Nominal besar + label + secondary metrics; accent untuk hierarchy.
Transaction Tile	Leading icon/type, title, metadata, trailing nominal; + income, - expense, transfer icon.
Text Field	Label persistent, helper/error text, radius 12 dp, clear focus state #112E81.
Status Chip	Text + semantic background; tidak mengandalkan warna tanpa label.
Empty State	Icon/illustration ringan, headline, explanation, CTA jika pengguna berwenang.
Snackbar	Success/error/information dengan pesan tindakan yang spesifik.
Confirmation Dialog	Judul aksi, konsekuensi, Cancel + CTA eksplisit.

15. State & Feedback Requirement

State	Requirement
Loading	Gunakan skeleton untuk list/card; spinner untuk submit singkat. Jangan tampilkan 0 sebagai saldo sementara.
Empty	Jelaskan bahwa data belum ada. Bendahara/Admin boleh mendapat CTA tambah; Anggota hanya penjelasan.
Error	Pesan manusiawi + Retry. Simpan input form jika kegagalan jaringan terjadi.
Offline	Tampilkan indikator offline. Data cache harus ditandai bila berpotensi tidak terbaru.
Success	Snackbar/confirmation singkat; update UI dari state yang sudah dikonfirmasi backend.
Permission denied	Jelaskan bahwa aksi tidak tersedia untuk role pengguna tanpa memperlihatkan kontrol sensitif.

16. Form & Validation

- Error muncul sedekat mungkin dengan field yang bermasalah.

- Nominal harus > 0; pengeluaran/transfer tidak boleh membuat saldo bendahara menjadi negatif.
- Tanggal masa depan untuk transaksi keuangan diblokir kecuali requirement bisnis mengizinkan.
- Disable tombol submit saat request sedang diproses untuk mencegah duplikasi.
- Lampiran bukti menampilkan preview, progress upload, retry, dan opsi hapus sebelum submit.
- Aksi koreksi transaksi harus menghasilkan audit trail; hindari silent edit yang menghapus jejak perubahan.

17. Accessibility & Usability

- Target sentuh minimum 44x44 dp dan jarak antarkontrol cukup untuk mengurangi salah tekan.
- Gunakan kontras teks yang memadai; #D0E7E6 dipakai sebagai surface, bukan warna teks utama.
- Nominal keuangan memakai alignment dan format konsisten: Rp 1.250.000.
- Icon selalu memiliki semantic label/tooltips bila maknanya tidak obvious.
- Mendukung text scaling tanpa clipping pada komponen utama.
- Critical information selalu tersedia sebagai teks, bukan hanya grafik atau warna.

18. Copywriting & Terminologi

Gunakan	Hindari
Pemasukan	Uang masuk (boleh sebagai helper, bukan istilah utama)
Pengeluaran	Uang keluar
Transfer Dana	Pindah saldo
Total Kas	Saldo utama jika konteks ambigu
Dana per Bendahara	Dompet bendahara
Riwayat Transaksi	Log uang
Bukti Transaksi	Foto struk saja, karena bukti bisa berupa dokumen lain

19. Responsive Behavior

- Target utama smartphone portrait 360-430 dp.
- Pada layar kecil, metric cards boleh menjadi vertikal; jangan mengecilkan font nominal secara ekstrem.
- Tablet dapat memakai dua kolom untuk dashboard dan list-detail, tetapi functional behavior tetap sama.
- Bottom sheet form pendek; gunakan full-screen page untuk form transaksi panjang atau saat keyboard menutupi banyak area.

20. Analytics & UX Events

Event	Tujuan
login_success/login_failed	Mengukur friksi autentikasi.
finance_detail_opened	Melihat apakah anggota benar-benar menggunakan transparansi keuangan.

transaction_create_started/completed/failed	Mengukur funnel Bendahara.
transfer_started/completed/failed	Mengukur keberhasilan flow transfer.
inventory_search/filter_used	Memahami pola pencarian inventaris.
empty_state_cta_clicked	Menilai efektivitas empty state untuk role berwenang.

Analytics tidak boleh merekam password, isi catatan sensitif, foto bukti transaksi, atau nilai yang tidak diperlukan untuk tujuan produk.

21. Acceptance Criteria UI/UX

- Semua layar utama memiliki desain untuk loading, empty, error, success, dan permission state.
- Anggota tidak memiliki kontrol input/edit transaksi keuangan di UI.
- Bendahara dapat membuat pemasukan, pengeluaran, dan transfer dengan review sebelum submit.
- Total Kas konsisten pada Beranda, halaman Keuangan, dan detail dana per bendahara.
- Transfer antarbendahara tidak mengubah Total Kas organisasi.
- Primary #D0E7E6 dan Accent #112E81 digunakan konsisten sesuai token.
- Tombol utama memiliki focus/pressed/disabled/loading state.
- Informasi transaksi dapat ditelusuri sampai bendahara dan detail transaksi.
- Tidak ada saldo yang dapat diketik atau diedit manual oleh bendahara.
- Desain lulus pengecekan text scaling, overflow, dan touch target pada perangkat target.

22. Deliverable Desain yang Diharapkan

- Design system / styles: color, typography, spacing, radius, elevation, icons.
- Component library dan variants: default, pressed, disabled, loading, error.
- Wireframe seluruh flow MVP.
- High-fidelity screen untuk Anggota, Bendahara, dan Admin.
- Prototype minimal: Login -> Beranda -> Keuangan -> Detail -> Input transaksi/transfer sesuai role.
- Handoff spec ke Flutter: ukuran, padding, token, asset, dan behavior state.